Aeroad

Soluciones de wifi marketing con IA implementada.



Reto0- Aeroad
09/10/2026

Índice

Problema **2**
Investigación **2**
Técnicas 2
Bandido contextual 2
Allocator 2
Alternativas 2
Sistema de reglas 2
Robin Rounder 3
Machine learning total 3
Cómo implementar la solución **4**
Primera fase (20%) 4
Segunda fase (30%) 4
Tercera fase(40%) 4
Cuarta fase(10%) 4
Limitaciones y riesgos **5**

ALROAD
IA
BD
WIFI MARKETING

Problema

Hoy en dia los aeropuertos ya no son zonas de paso sino espacios multitudinarios y multiculturales donde la gente puede llegar a pasar horas y necesitan acceder a internet, pero estando en el extranjero las tarifas móviles pueden llegar a valer cantidades astronómicas, y en esos momentos de necesidad la gente busca algo seguro, sencillo y que no haga daño al bolsillo, ahí entra AeroAd, una startup que mezcla Wifi Marketing con servicios de IA. Con un innovador sistema de captación de datos y posterior procesamiento utilizando modelos de inteligencia artificial.

Investigación

Técnicas

Bandido contextual

Un bandido simple prueba todas las opciones y decide cual es la mejor opción, quedándose ahí, mientras que un bandido contextual observa el contexto, en nuestro caso la demografía del aeropuerto y con eso toma mejores decisiones.
Funciona con el siguiente bucle:

1. Observar el contexto
2. Escoger una opción
3. Recibe recompensas
4. Se auto-actualiza en base al feedback

El punto principal del bandido contextual es el intercambio riesgo-recompensa entre explorar y explotar, si continúa explotando quiere decir que va a usar el mismo anuncio una vez más, porque es seguro, mientras que si decide explorar probará nuevos anuncios, arriesgándose a fallar pero también a conseguir mejores resultados.

Allocator

El Allocator se encarga de controlar al bandido, evitando que muestre el mismo anuncio todo el rato, teniendo en cuenta qué empresa ha pagado más por ser anunciada y “animando” a que el bandido enseñe más variedad de anuncios.

Alternativas

Sistema de reglas

Un sistema de reglas sería un sistema mucho más simple, donde uno o varios expertos en marketing tendrían que ser contratados y crear el análisis de datos al momento. Los datos captados serán usados para crear ciertas reglas y el sistema seguiría únicamente esas reglas, por ejemplo: Cuando la demografía se parezca a “Edad media 43, población mayoritariamente angloparlante, originarios de países nórdicos=enseñar anuncios de lujo en inglés”.

Este sistema es fiable, pero puede tardar años en llegar a estar operativo y costar cantidades excesivas, además de que necesitaría revisiones constantes y no tiene ninguna capacidad de aprendizaje.

Robin Rounder

Un Robin rounder no es más que un contador simple, únicamente circula los anuncios de manera automática, algo que se puede hacer sin necesidad de la infraestructura y de manera muy barata.

Este sistema no tiene ningún tipo de aprendizaje ni de sistema real, la única ventaja real es que es barato y rápido de poder ser desplegado.

Machine learning total

En este caso el modelo es una red neuronal que utiliza machine learning y trata los anuncios como un problema de predicción. En este caso el sistema de captación tiene que pasar bastante tiempo en línea, con eso entrenaremos el sistema hasta que de predicciones correctas.

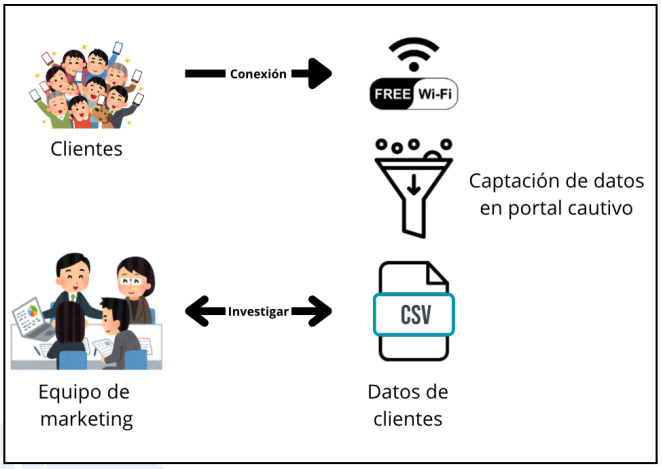
Este sistema es más caro de mantener y tarda mucho tiempo en poder ser desplegado, además de que comparte el problema de necesitar ser re-entrenado con el sistema de reglas. Cada vez que haya nuevos usuarios o nuevos anuncios tiene que volver a ser entrenado, por lo que sería un costo adicional de tiempo y dinero.

AEROAD WIFI MARKETING

Cómo implementar la solución

Primera fase (20%)

Instalación de APs wifi, servidor donde se alojan los servicios y datos, por último instalación de pantallas LED en el aeropuerto. En esta fase únicamente se recopilan los datos de las ventas .

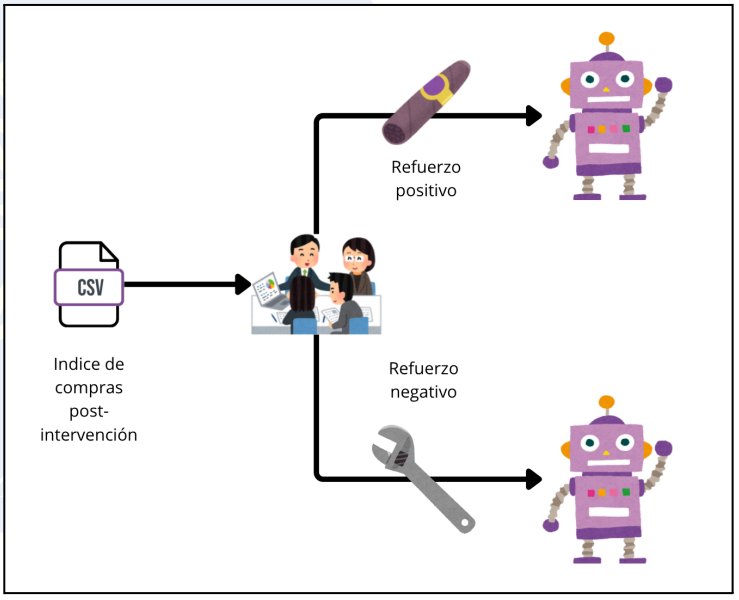


Segunda fase (30%)

La segunda fase del proyecto sería captar todos los datos y procesarlos con servicios dockerizados. Instalaremos InfluxDB y grafana, estos se encargaran del procesamiento de datos y mostrarán gráficas comprensibles para el equipo de marketing.

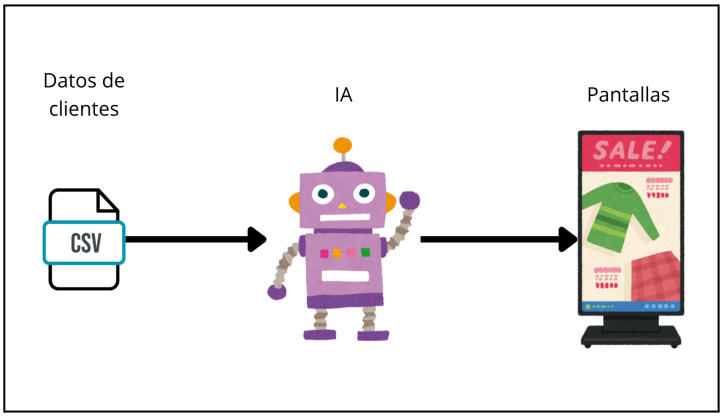
Tercera fase(40%)

Con los datos obtenidos podremos entrenar al agente de IA con la información de los grupos demográficos y el índice de ventas, de esta manera el agente asignado un anuncio de la base de datos y dará la recomendación al equipo de marketing, si el agente acierta se dará refuerzo positivo. El agente descubre si ha acertado leyendo el nuevo índice de ventas de las últimas transacciones.



Cuarta fase(10%)

Cuando se demuestre que el agente es capaz de reconocer grupos demográficos y seleccionar los anuncios correctamente se le permitirán autonomía completa, donde el mismo pondrá siempre los anuncios y se auto corregirá automáticamente. En esta fase la única interacción humana será la actualización de la base de datos de anuncios según haya productos nuevos o cambien las tiendas.



Limitaciones y riesgos

1. El modelo está entrenado para detectar la gente que se conecta al wifi, así que no capta a la población del aeropuerto sino a una muestra.
2. Durante la fase de entrenamiento el modelo puede aprender falsos positivos, donde un producto vende más al tener un descuento y no por la demografía que exista.
3. La red wifi puede ser sobrecargada bajo uso excesivo de los clientes y eso haría la experiencia menos deseable, por consiguiente habría menos posibles clientes.
4. El modelo puede tardar tiempo en ser entrenado correctamente y poder ser casi completamente independiente.
5. El modelo nunca va a ser completamente independiente pues necesita que los anuncios de las empresas sean añadidos automáticamente a la base de datos.